电机 · 轴承座接触与双向热结构稳态

热结构装配 · CPU 验收路径 · SI 原始数据

结果与适用性

本计算未启用内嵌的三档全局网格校核。

指标	计算结果
最低温度	65.4753 °C
最高温度	157.262 °C
最大温度梯度	2441.11 K/m
最大位移	0.433138 mm
最大等效应力（原始积分点）	301.479 MPa
最大接触压力（原始接触点）	75.1115 MPa

材料与参数来源

组件 1、2、3、4、5	演示铸铁参数（非实测）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=110 GPa；ν=0.26 ； ρ=7200 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K

组件 6、7、8	演示钢材参数（非实测）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=210 GPa；ν=0.3 ； ρ=7850 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K

组件 9	演示钢材参数（非实测）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=200 GPa；ν=0.3 ； ρ=7650 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K

组件 10	演示钢材参数（非实测）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=200 GPa；ν=0.3 ； ρ=7204.9 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K

边界与建模假设

初始温度 25°C；无应力参考温度 25°C。

• 材料及默认边界为软件演示参数，须按实际工作条件修改

• 定子150W、转子75W，机壳全部面施加等效 h=15 W/(m²·K)，环境25°C；等效边界不代表通风流场。

• 机械粘结与理想热连接分别显式配置；此工况不模拟轴承滚动。

• 该独立工况将两个轴承外圈与端盖的粘结改为摩擦可开闭接触，其余机械连接保持理想粘结。

• 轴端仅作轴向推力定位；轴承座摩擦系数0.15、接触罚刚度和压力相关热导表为公开的演示假设。

• 局部6mm网格仅用于整机流程演示，接触压力与配合应力尚需局部收敛验证；等效环不能给出滚动轴承寿命。

机械载荷：前轴端径向总力1000N；组件 8，面 [361]；分量 [0.0, 0.0, -1000.0] N。

机械载荷：后轴端径向总力1000N；组件 8，面 [369]；分量 [0.0, 0.0, -1000.0] N。

热边界：机壳等效散热，convection，值 15；环境 25°C；组件 1。

热边界：定子发热（演示），body_power，值 150；环境 25°C；组件 9。

热边界：转子发热（演示），body_power，值 75；环境 25°C；组件 10。

接触：前轴承座，组件 6 → 4；摩擦系数 0.15；法向罚刚度 3e+14 Pa/m；界面传热 True；磨损 False。

接触：后轴承座，组件 7 → 5；摩擦系数 0.15；法向罚刚度 3e+14 Pa/m；界面传热 True；磨损 False。

数值校核与可追溯性

网格：79,251 节点，42,030 个 C3D10 单元。热场使用同节点 P2 离散。

机械全局平衡：达到 1% 阈值

热场能量平衡最大相对误差：1.302e-10。

转子与定子径向气隙：初始名义间隙 1000 μm；末帧最小间隙 1034.65 μm，平均间隙 1045.15 μm。

小位移法向间隙探针；原 STEP 名义半径44mm与45mm；按初始法向插值小位移间隙变化

前轴承座配合：初始名义间隙 0 μm；末帧最小间隙 -0.162272 μm，平均间隙 -0.0273274 μm。

小位移法向间隙探针；原 STEP 轴承外圈和端盖同名义半径31mm；小位移配合探针

后轴承座配合：初始名义间隙 0 μm；末帧最小间隙 -0.101451 μm，平均间隙 -0.0255055 μm。

小位移法向间隙探针；原 STEP 轴承外圈和端盖同名义半径31mm；小位移配合探针

接触配合的微小负间隙可能包含罚函数允许的穿透量，应结合原生接触间隙、罚刚度及网格收敛复核。

原始节点场、体积分点场、接触积分点场保存于 fields.h5。云图节点投影仅用于显示；疲劳计算使用原始应力。完整边界、选区和依赖保存在 config.json；逐步诊断见 audit.json，完整源提交见 summary.json。

CAD SHA-256：2a0258baddcce437d4c0a2b8d811cc1d1b927b9480d1b73911f7facfaa98a2f0